Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



ATIVIDADE: LICENCIAMENTO MICROSOFT WINDOWS SERVER

UC00244 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Índice..... 2
Introdução e Enquadramento..... 3
Resolução das Questões Metodológicas..... 4
Questão 1: Qual a edição do Windows Server escolheria? (Standard ou Datacenter). Justifique..... 4
Questão 2: Quantos cores físicos devem ser licenciados?..... 4
Questão 3: Quantas licenças de núcleo serão necessárias?..... 5
Questão 4: A empresa necessita de CAL? Justifique..... 5
Questão 5: Que tipo de CAL escolheria (User CAL ou Device CAL)? Justifique..... 5
Questão 6: Quantas CAL seriam necessárias?..... 6
Questão 7: Se todos os colaboradores utilizarem Remote Desktop Services, será necessária alguma licença adicional? Qual?..... 6
Questão 8: Faz um orçamento para licenciar este escritório com o Windows server 2022..... 7

Introdução e Enquadramento

O presente relatório técnico visa definir o modelo de licenciamento ideal para a infraestrutura tecnológica da empresa POST, que planeia implementar um servidor físico com o sistema operativo Microsoft Windows Server 2022.
O referido servidor desempenhará funções críticas de rede, nomeadamente:

- Active Directory (AD)
- Domain Name System (DNS)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Servidor de Ficheiros
- Servidor de Impressão

Com base no levantamento físico e na planta do escritório disponibilizada, identificam-se os seguintes requisitos de hardware e recursos humanos:

- Hardware do Servidor: 2 Processadores (CPUs) físicos, cada um com 10 núcleos (cores), totalizando 20 núcleos físicos.
- Virtualização: Implementação inicial de 2 máquinas virtuais (VMs), com previsão de expansão futura para mais 2 VMs (totalizando 4 VMs).
- Postos de Trabalho: Com base na análise detalhada da planta, identificam-se 16 postos de trabalho fixos equipados com computadores individuais (4 gabinetes individuais, 8 secretárias na área central e 4 secretárias no superior direito).
- Utilizadores: 16 colaboradores com acesso diário aos recursos do servidor através dos referidos equipamentos fixos.

Resolução das Questões Metodológicas

Questão 1: Qual a edição do Windows Server escolheria? (Standard ou Datacenter). Justifique.

A edição recomendada para a empresa POST é a Windows Server 2022 Standard.
Justificação: A escolha entre as edições Standard e Datacenter baseia-se prioritariamente no nível de virtualização exigido. A edição Standard confere o direito de executar até 2 máquinas virtuais (VMs) através do licenciamento integral dos núcleos físicos do servidor. Caso a empresa necessite de expandir o ambiente para 4 VMs no futuro, conforme previsto, a edição Standard permite esta escalabilidade adquirindo novamente as licenças para os 20 núcleos.
A edição Datacenter, embora ofereça virtualização ilimitada, apresenta um custo de aquisição significativamente superior, sendo financeiramente inviável para um cenário de pequena/média dimensão com apenas 4 VMs planeadas a longo prazo.

Questão 2: Quantos cores físicos devem ser licenciados?

Devem ser licenciados 20 cores físicos para cobrir a capacidade total do hardware num único ciclo de licenciamento.
Justificação: As regras de licenciamento da Microsoft exigem que todos os núcleos físicos do servidor sejam licenciados. Adicionalmente, aplicam-se as seguintes regras de mínimos:

- Um mínimo de 8 núcleos por processador físico (o servidor possui 10 por processador, cumprindo o requisito).
- Um mínimo de 16 núcleos por servidor físico (o servidor possui 20 no total, cumprindo o requisito).

Assim, a base de cálculo requer o licenciamento estrito dos 20 cores existentes.

Questão 3: Quantas licenças de núcleo serão necessárias?

A quantidade de licenças de núcleo varia consoante a fase de implementação do projeto:

- Fase Inicial (Até 2 VMs): Serão necessárias 20 licenças de núcleo (disponibilizadas comercialmente em pacotes de 2 ou 16 unidades).
- Fase de Expansão Futura (Até 4 VMs): Para suportar as 2 VMs adicionais sob a edição Standard, é obrigatório duplicar o licenciamento dos núcleos físicos do servidor. Desta forma, serão necessárias mais 20 licenças de núcleo, totalizando 40 licenças de núcleo no cenário final.

Questão 4: A empresa necessita de CAL? Justifique.

Sim, a empresa necessita obrigatoriamente de CALs.
Justificação: O licenciamento do Windows Server baseia-se no modelo hibrido "Core + CAL". A licença do servidor (Core) confere apenas o direito de instalar e executar o sistema operativo no hardware físico. Para que qualquer utilizador ou dispositivo possa aceder legalmente aos serviços nativos do Windows Server, é estritamente necessária a atribuição de uma CAL individual.

Questão 5: Que tipo de CAL escolheria (User CAL ou Device CAL)? Justifique

A tipologia mais vantajosa e recomendada para este cenário é a Device CAL (Licenciamento por Dispositivo).
Justificação: As premissas do caso indicam que "cada colaborador possui um computador fixo" localizado em postos de trabalho estáticos na planta do escritório. Dado que a proporção entre colaboradores e computadores é de 1:1, o custo inicial seria idêntico. Contudo, a opção por Device CAL protege o investimento da organização em cenários de rotatividade de pessoal, turnos de trabalho ou contratação de colaboradores em part-time, uma vez que a licença permanece associada ao computador físico, independentemente de quem o opera.

Questão 6: Quantas CAL seriam necessárias?

Serão necessárias exatamente 16 Device CALs.
Justificação: O número de licenças de acesso deve mapear com precisão o número de postos de trabalho físicos identificados na planta que acedem à rede do servidor (16 computadores fixos).

Questão 7: Se todos os colaboradores utilizarem Remote Desktop Services, será necessária alguma licença adicional? Qual?

Sim, caso os colaboradores utilizem os Serviços de Ambiente de Trabalho Remoto, será obrigatória a aquisição de licenças adicionais designadas por RDS CAL (Remote Desktop Services Client Access Licenses).
Justificação: As CALs padrão de Windows Server não cobrem o acesso a sessões remotas. Para cada dispositivo ou utilizador que estabeleça ligação remota ao servidor sob a função de RDS, exige-se uma licença de acesso RDS específica, que se acumula à CAL base de Windows Server previamente adquirida. Seriam necessárias 16 RDS Device CALs para cobrir todo o parque informático.

Questão 8: Faz um orçamento para licenciar este escritório com o Windows server 2022.

Descrição da Licença / Artigo (Trusted Tech)	Regra / Tipo de Licenciamento	Qtd.	Preço Unit. ($)	Custo Total ($)
Microsoft Windows Server 2022 Standard - 16 Core License	Cores Físicos Base (Mínimo obrigatório)	1	$526.99	**$526.99**
Microsoft Windows Server 2022 Standard - 2 Core	Cores Físicos Adicionais (Até perfazer 20 Cores)	2	$79.99	**$159.98**
Microsoft Windows Server 2022 - 5 Device Client Access License (CAL)	CAL Base (Acesso à rede - Cobre 15 dispositivos)	3	$173.99	**$521.97**
Microsoft Windows Server 2022 - 1 Device Client Access License (CAL)	CAL Base (Acesso à rede - Cobre o 16.º dispositivo)	1	$38.99	**$38.99**
Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 5 User CALs	RDS CAL (Ambiente Remoto - Cobre 15 acessos)	3	$468.99	**$1,406.97**
Microsoft Windows Server 2022 Remote Desktop 1 Device CAL	RDS CAL (Ambiente Remoto - Cobre o 16.º acesso)	1	$102.99	**$102.99**
VALOR TOTAL ESTIMADO (Cenário Inicial Completo)				**$2,757.89**

Cart

Product		Price	Quantity	Total
	Microsoft Windows Server 2022 Remote Desktop 1 Device CAL	$102.99	− 1 + Remove	$102.99
	Microsoft Windows Server 2022 - 1 Device Client Access License (CAL)	$38.99	− 1 + Remove	$38.99
	Microsoft Windows Server 2022 - 5 Device Client Access License (CAL)	$173.99	− 3 + Remove	$521.97
	Microsoft Windows Server 2022 Standard - 2 Core	$79.99	− 2 + Remove	$159.98
	Windows Server 2022 Remote Desktop Services - 5 User CALs	$468.99	− 3 + Remove	$1,406.97
	Microsoft Windows Server 2022 Standard - 16 Core License	$526.99	− 1 + Remove	$526.99

Subtotal: $2,757.89 USD
Shipping & taxes calculated at checkout